

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

По дисциплине DevTestOps

На тему Нагрузочное тестирование веб инструментов встроенными сервисами

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Группа: 151220

(отметка прописью)

(подпись руководителя)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практический опыт по нагрузочному тестированию веб инструментов встроенными сервисами.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Результаты нагрузочного тестирования веб-серверов.

Нагрузочное тестирование сервера Apache на VM2 проводилось с хоста VM1 с помощью утилиты `ab`. Методом подбора определено, что Apache стабильно обрабатывает до ****1000 одновременных HTML-запросов**** при общем количестве в 3000 (рис. 1). При превышении этого лимита сервер перегружается и перестает отвечать, что приводит к прерыванию теста (рис. 2).

```
user@vm1:~$ ab -n 3000 -c 1000 http://vm2:82/index.html
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking vm2 (be patient)
Completed 300 requests
Completed 600 requests
Completed 900 requests
Completed 1200 requests
Completed 1500 requests
Completed 1800 requests
Completed 2100 requests
Completed 2400 requests
Completed 2700 requests
Completed 3000 requests
Finished 3000 requests


Server Software:      Apache/2.4.65
Server Hostname:      vm2
Server Port:          82
Document Path:        /index.html
Document Length:       10701 bytes

Concurrency Level:     1000
Time taken for tests:   1.920 seconds
Complete requests:      3000
Failed requests:         0
Total transferred:      32925000 bytes
HTML transferred:       32103000 bytes
Requests per second:    1562.15 [#/sec] (mean)
Time per request:       640.145 [ms] (mean)
Time per request:       0.640 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          16742.73 [Kbytes/sec] received


Connection Times (ms)
      min      mean[+/-sd] median    max
Connect:    0      14  20.1      0      62
Processing:  8     402  520.9     215    1845
Waiting:    1     402  521.0     214    1845
Total:       46     416  531.9     216    1888


Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    216
 66%    226
 75%    236
 80%    241
 90%   1736
 95%   1798
 98%   1868
 99%   1876
100%   1888 (longest request)
```

Рисунок 1 – Тестирование Apache на HTML-запросы

```

user@vm1:~$ ab -n 1300 -c 1020 http://vm2:82/index.html
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking vm2 (be patient)
Completed 130 requests
Completed 260 requests
Completed 390 requests
Completed 520 requests
Completed 650 requests
apr_pollset_poll: The timeout specified has expired (70007)
Total of 695 requests completed

```

Рисунок 2 – Перегрузка Apache

При тестировании с использованием простой PHP-страницы предельная нагрузка оказалась аналогичной, однако время обработки PHP-запросов примерно в 2 раза выше, чем HTML (рис. 3).

```

user@vm1:~$ ab -n 3000 -c 1000 http://vm2:82/index.php
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking vm2 (be patient)
Completed 300 requests
Completed 600 requests
Completed 900 requests
Completed 1200 requests
Completed 1500 requests
Completed 1800 requests
Completed 2100 requests
Completed 2400 requests
Completed 2700 requests
Completed 3000 requests
Finished 3000 requests

Server Software:      Apache/2.4.65
Server Hostname:      vm2
Server Software:      Apache/2.4.65
Server Hostname:      vm2
Server Port:          82

Document Path:        /index.php
Document Length:       72528 bytes

Concurrency Level:     1000
Time taken for tests:   3.610 seconds
Complete requests:     3000
Failed requests:        234
  (Connect: 0, Receive: 0, Length: 234, Exceptions: 0)
Total transferred:     218093733 bytes
HTML transferred:      217583733 bytes
Requests per second:   831.00 [#/sec] (mean)
Time per request:      1203.373 [ms] (mean)
Time per request:      1.203 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:         58995.88 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min    mean[+/-sd] median    max
Connect:        0    95 260.7      1   1038
Processing:      3   693 760.5    478   3526
Waiting:        1   689 760.0    469   3499
Total:          3   787 785.0    528   3594

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    528
 66%    629
 75%    667
 80%   1215
 90%   2094
 95%   2294
 98%   3494
 99%   3523
100%   3594 (longest request)

```

Рисунок 3 – Тестирование Apache на PHP-запросы

Тестирование Nginx на HTML-запросах показало схожий с Apache порог в 1000 одновременных соединений, но общее время выполнения составило 27 секунд, что значительно больше, чем у Apache (рис. 4).

```
root@vm1:~# ab -n 3000 -c 1000 http://vm2:81/index.nginx-debian.html
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking vm2 (be patient)
Completed 300 requests
Completed 600 requests
Completed 900 requests
Completed 1200 requests
Completed 1500 requests
Completed 1800 requests
Completed 2100 requests
Completed 2400 requests
Completed 2700 requests
Completed 3000 requests
Finished 3000 requests


Server Software:      nginx/1.22.1
Server Hostname:      vm2
Server Port:          81
Document Path:        /index.nginx-debian.html
Document Length:       615 bytes


Concurrency Level:     1000
Time taken for tests:   27.115 seconds
Complete requests:      3000
Failed requests:        576
  (Connect: 0, Receive: 0, Length: 288, Exceptions: 288)
Total transferred:     2299776 bytes
HTML transferred:      1667880 bytes
Requests per second:    110.64 [#/sec] (mean)
Time per request:       9038.281 [ms] (mean)
Time per request:       9.038 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          82.83 [Kbytes/sec] received


Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        0  1235 3627.3     53  15501
Processing:      0   255 1450.2     64  26692
Waiting:         0   244 1451.5     59  26692
Total:          1  1491 4189.7    156  26699


Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    156
 66%    191
 75%    196
 80%    202
 90%   6841
 95%  15307
 98%  15895
 99%  18884
100% 26699 (longest request)
```

Рисунок 4 – Тестирование Nginx на HTML-запросы

Для обработки PHP в Nginx были установлены и настроены необходимые пакеты (рис. 5). При тестировании PHP-запросов выявлен существенно более низкий порог нагрузки — 300 одновременных запросов

при 3000 общих, а время обработки также оказалось выше, чем у Apache (рис. 6).

```
root@vm2:~# apt-get install fcgiwrap php-fpm
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  libfcgi-bin libfcgi0ldbl php8.2-fpm
```

Рисунок 5 – Установка пакетов

```
location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;

    # With php-fpm (or other unix sockets):
    fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
    # With php-cgi (or other tcp sockets):
    #fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}
```

Рисунок 6 – Настройка PHP

Теперь протестируем нагрузку на PHP-запросы. Был выявлен довольно низкий порог нагрузки в 300 одновременных запросов при 3000 запросов в целом. Время на обработку оказалось при этом больше по сравнению с Apache (рис. 7).

```

user@vm1:~$ ab -n 3000 -c 300 http://vm2:81/index.php
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking vm2 (be patient)
Completed 300 requests
Completed 600 requests
Completed 900 requests
Completed 1200 requests
Completed 1500 requests
Completed 1800 requests
Completed 2100 requests
Completed 2400 requests
Completed 2700 requests
Completed 3000 requests
Finished 3000 requests


Server Software:      nginx/1.22.1
Server Hostname:      vm2
Server Port:          81
Document Path:        /index.php
Document Length:      68963 bytes

Concurrency Level:    300
Time taken for tests:  14.949 seconds
Complete requests:    3000
Failed requests:      323
    (Connect: 0, Receive: 0, Length: 323, Exceptions: 0)
Total transferred:    207299645 bytes
HTML transferred:     206888645 bytes
Requests per second:  200.68 [#/sec] (mean)
Time per request:     1494.910 [ms] (mean)
Time per request:     4.983 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:        13542.03 [Kbytes/sec] received


Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        0   298  949.1      0    7282
Processing:      1   232  166.2     251     432
Waiting:        1   230  166.2     250     431
Total:          1   529  914.1     388    7290


Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    388
 66%    401
 75%    406
 80%    408
 90%   1018
 95%   3117
 98%   3183
 99%   3195
100%   7290 (longest request)

```

Рисунок 7 – Тестирование Nginx на PHP-запросы

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Нагрузочное тестирование — это процесс автоматизированного моделирования работы множества пользователей с целью проверки поведения и производительности общей системы под нагрузкой;

2. Основные виды нагрузочного тестирования включают:

- Тест пиковой нагрузки (Load Test);
- Тест на устойчивость (Stability/Endurance Test);
- Тест производительности (Stress Test);

3. Балансировка нагрузки: Nginx обладает встроенными механизмами балансировки. Apache2 реализует эту функцию с помощью модулей `mod_proxy` и `mod_proxy_balancer`.

ВЫВОД

В ходе работы был успешно получен практический опыт проведения нагрузочного тестирования веб-серверов с использованием встроенных утилит.